



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

X	AV1	AV2	AVS	AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Algoritmos de Computação</i>		Data: <i>09/10/2024</i>
Aluno:		Matrícula:		Turmas: <i>A - Manhã</i>
Nota:		Nota revista:		Visto:

Questão 01 [2,0 pontos]:

Dado o programa apresentado a seguir, pede-se a descrição de seu objetivo (não é para explicar cada comando do código):

```
#include <stdio.h>
void main ( ) {
    int x, y, w = 0, z = 0;
    printf ("Entre com um numero: ");
    scanf ("%d", &x);
    do {
        y = x;
        w++;
        if (y % 2 == 0) {
            z += y;
        }
        printf ("Entre com um numero: ");
        scanf ("%d", &x);
    }
    while (x >= y);
    printf ("\n\nw = %d\nz = %d", w, z);
}
```

Questão 02 [2,0 pontos]:

Analise o código apresentado a seguir e forneça todos os valores exibidos durante a execução do programa:

```
#include <stdio.h>
void main ( ) {
    int i, a, b, c=0;
    float d;
    a = 0;
    b = 1;
    for (i=0; i<10; i+=2) {
        if (c>i) {
            a++;
            i--;
        } else {
            a = a + b;
        }
        b *= 2;
        c += b/2;
        printf ("a = %d\nb = %d\n", a, b);
        printf ("c = %d\ni = %d\n\n", c, i);
    }
    d = b/i+c;
    printf ("d = %.2f\n", d);
}
```

Questão 03 [2,0 pontos]:

Fazer um programa que leia dois valores inteiros a e b e, para cada número no intervalo $[a,b]$ exiba todos os seus divisores. Ao final, também deve ser apresentada a soma de todos os elementos exibidos.

Questão 04 [2,0 pontos]:

Desenvolver um programa que leia um número inteiro e exiba seus algarismos como ilustrado nos exemplos abaixo:

Exemplo 1:

Número lido:

472

O que é exibido:

2 2
7 7 7 7 7 7
4 4 4 4

Exemplo 2:

Número lido:

68414

O que é exibido:

4 4 4 4
1
4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6

Questão 05 [2,0 pontos]:

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) consiste em uma métrica utilizada pelo Ministério da Educação para estimar a qualidade dos diversos cursos de graduação do Brasil. Para determinar o seu valor, é feita uma média ponderada entre diversos insumos, como apresentado na tabela abaixo:

Insumo	Contribuição
ENADE	20% (0,20)
IDD	35% (0,35)
Organização Didático-Pedagógica	7,5% (0,075)
Infraestrutura	5% (0,05)
Oportunidades de Ampliação	2,5% (0,025)
Docentes Mestres	7,5% (0,075)
Docentes Doutores	15% (0,15)
Regime de Trabalho dos Docentes	7,5% (0,075)

Além disso, o Índice Geral de Cursos (IGC) de uma instituição consiste em outra média ponderada, aplicada sobre os CPCs de seus cursos, onde os pesos são representados pelo número de alunos de cada curso.

Pede-se o desenvolvimento de um programa que:

- a. Leia a quantidade de cursos da instituição;
- b. Para cada curso, obtenha o seu código, seus insumos e a quantidade de alunos;
- c. Calcule e exiba o CPC de cada curso, juntamente de seu código;
- d. Calcule e exiba o IGC da instituição de ensino.

Observações:

- i. O tempo para a resolução das questões coincide com o horário alocado à disciplina: 08:50h às 12:20h;
- ii. Para a resolução das questões propostas, é proibido o uso de celulares e computadores; porém, é permitida a consulta ao material trabalhado nas aulas, desde que em formato impresso;
- iii. As resoluções devem apresentar apenas estruturas estudadas até o momento nas aulas de FAC;
- iv. Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota, sem direito à AVS.